《随机过程》

骆川义

18980513344

lcy@swufe.edu.cn

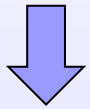
《随机过程》学习前测问卷

《随机过程》学习前测问卷

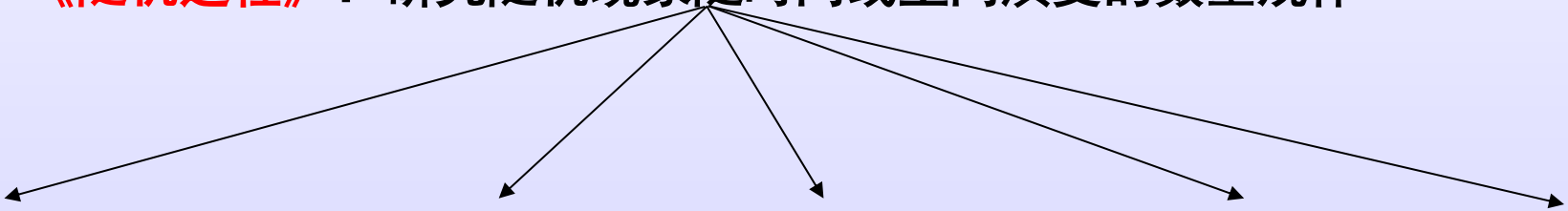
长按图片扫码

一、《随机过程》的地位

《概率论》：研究随机现象的数量规律

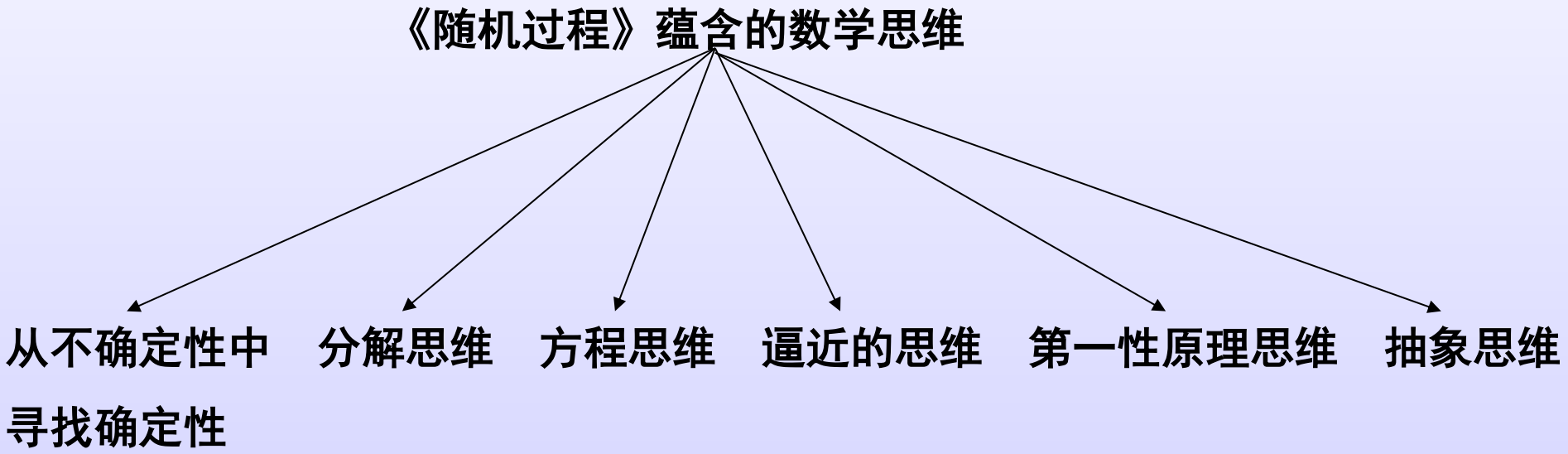


《随机过程》：研究随机现象随时间或空间演变的数量规律



随机类后续课程	应用在管理学	应用在金融学	应用在计算机网络	…
《金融数学》	库存管理	期权定价	通信理论	⋮
《时间序列分析》	可靠性理论	风险管理	排队网络	⋮
《随机分析》	随机控制与优化	金融随机分析	机器学习	
《排队论》	⋮	⋮	⋮	
⋮				

二、《随机过程》中的数学思维训练



三、《随机过程》中的能力训练

将“随机问题”建构为“随机过程模型”，再利用随机过程工具解决问题

要求

1. 先行课：完成《概率论》学习；

2. 上课守时；做笔记；

3. 课后学习

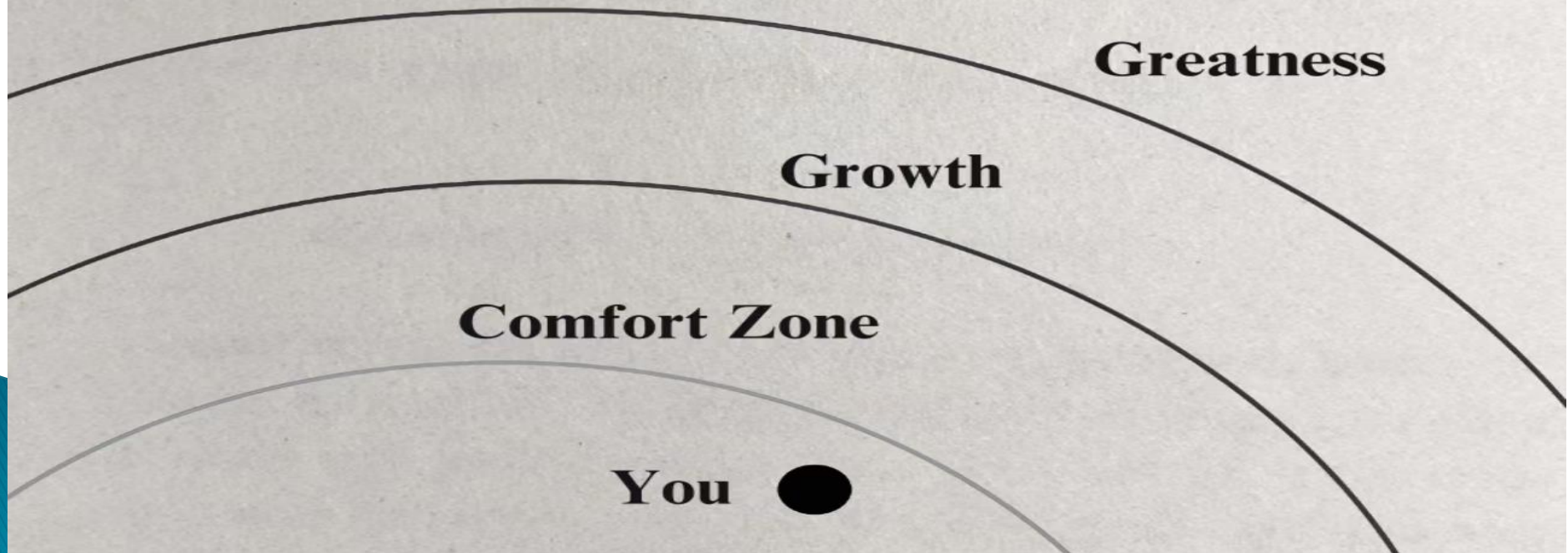
   (1) 作业保质保量；

   (2) 保证足够学习时间

   课外：课堂>=3:1

4. 适当学习强度+坚持力

Growth and comfort never coexist.



CONSISTENCY VS INTENSITY

INTENSITY



WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5

CONSISTENCY



WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5

How to be a successful learner — Be gritty



成绩评定

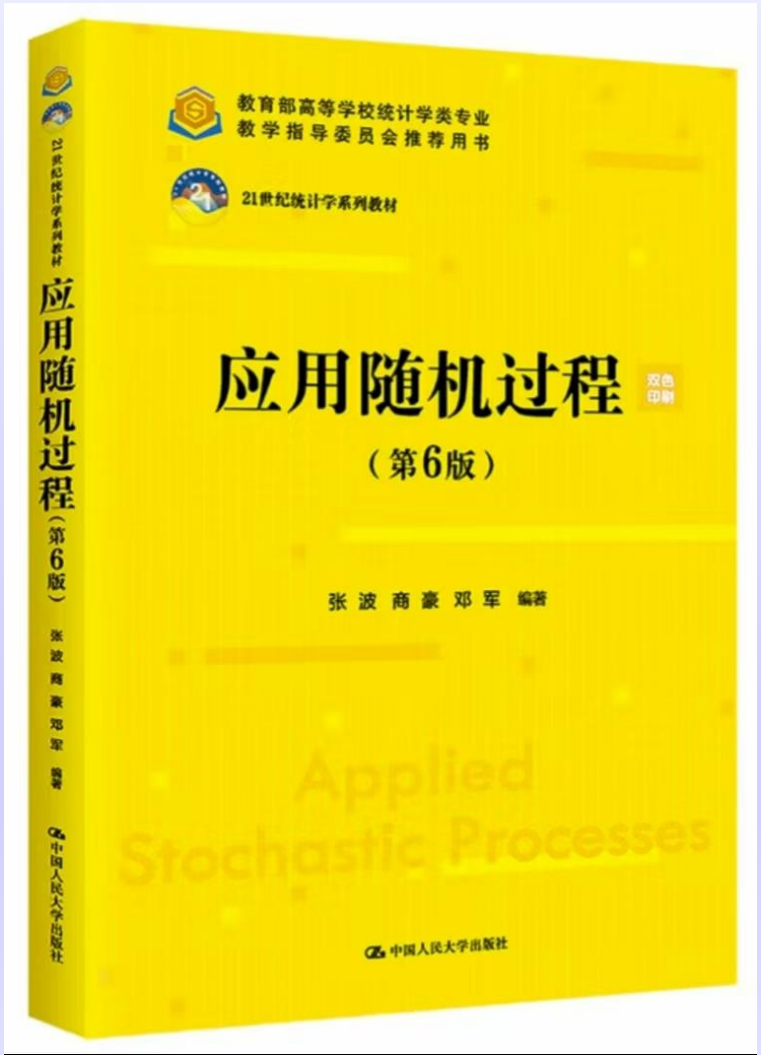
1. 期末考试：60%

2. 平时成绩：40%

（课后作业10分＋考勤10分＋学期测试20分）

参考教材

1.《应用随机过程》第6版：张波，商豪，邓军



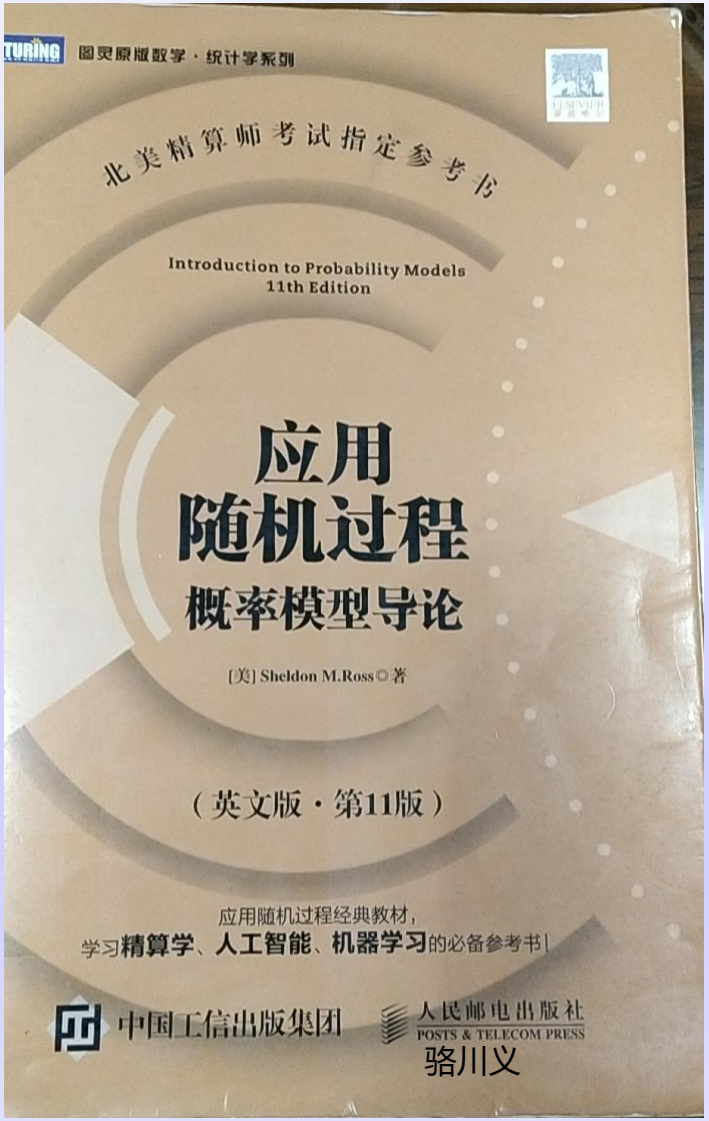
特点:

1. 偏经济管理类应用，内容较为全面：教材内容分为五个板块，涵盖预备知识、泊松过程、更新过程、马尔可夫链、鞅过程、Brown运动过程、随机积分。侧重介绍了随机过程在金融、保险精算中的应用。

2. 注重实际应用：借助丰富实例，涵盖金融、运筹等多领域，帮助读者掌握运用随机过程模型解决实际问题的方法。

3. 难以平衡内容、方法的广度与深度，部分知识板块有广度但深度不足。

2.《Introduction to probability models》（11th），Sheldon M. Ross



特点:

(1) 经典

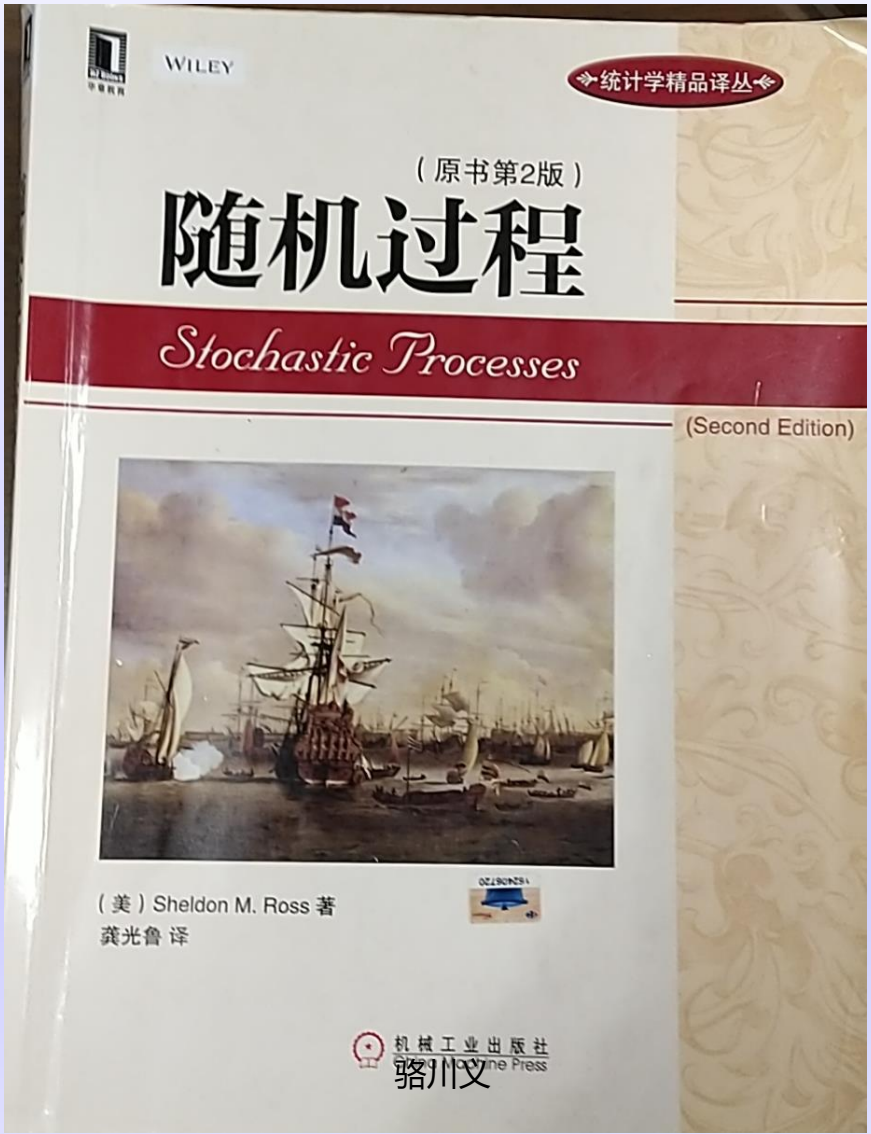
由University of Southern California的国际知名概率与统计学家Sheldon M. Ross编写，是国外较为经典的随机过程入门教材，被University of California Berkeley，Columbia University，Purdue University，University of Michigan，Oregon State University，University of Washington等众多国外知名大学***广泛采用***采用。

（2）衔接好：前三章为概率论内容，可作为概率论复习回顾，是一部概率论与随机过程衔接很好的教材。

（3）应用背景强：与其他随机过程教材相比，此教材非常强调实践性，配备了极其丰富的例子和习题，涵盖了众多学科的各种应用，如：精算学、运筹学、管理学、工程学、计算机科学和社会科学。

（4）可读性好：注重对随机过程的***直观认识***。

3. 《Stochastic Processes》（2th），Sheldon M. Ross



特点：

数理特征：是Sheldon M. Ross教授的另一本经典之作，是一本基于非测度论的随机过程。该书已经被美国的许多著名大学选为包括统计专业在内的各领域的研究生(和本科生)的教科书，是一本公认的优秀的教材。此书知识结构更加完善，更加注重***基础理论的构建与推导，更加注重理论概念和数学推导***。

内容

1.概率论复习;

2.Poisson 过程;

3.更新过程;

4.离散时间Markov Chains (DTMC);

5.连续时间Markov Chains (CTMC);

6.Martingales;

7.Brownian Motion.

知识准备：

《概率论》回顾

- 重要概念

1、概率是什么（公理化定义）
2、概率怎么算（随机变量、分布函数）

- 从《概率论》收获的“数学思维”

1、“概率+”的认知观；
2、公理化思维
3、从不确定性中寻找确定性；
4、逆向思维
5、分解思维；
6、频率思维
7、Bayesian思维；
8、降维的思维
9、函数思维；
10、方程思维
11、极限（逼近）思维；
12、变换的数学思维

- 概率论基础结论

重要概念：

概率是什么（概念）、有什么（性质）

↓

建立概率测度空间(Ω, F, P)，怎么计算一般事件A的概率？

↓

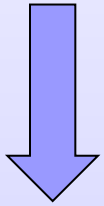
概率测度空间 (Ω, F, P) $\overset{r.v.X}{\Longrightarrow}$ 实数度量空间 (R, B, m)

↓

在欧氏距离空间(R, B, m)中，由X在B上诱导一个Lebesgue测度(熟悉)：$m(D) = \int_D dF(x)$ (由CDF $F(x)$实现)，再把$m(D)$定义为事件$X^{-1}(D)$的概率，即 $m(D) = P(X^{-1}(D)) = P(A)$，故这里要求$A = X^{-1}(D) \in F$

从《概率论》收获的“数学思维”

数学学习为何要重视数学思维？



“有道无术，术尚可求；有术无道，止于术。”

——《道德经》

数学思维1：“概率+”的认知观

- 知识点：事件的概率计算；
- 知识点中蕴含的数学思维：“概率＋”的思维；
- “概率＋”的思维训练：

1. “概率+”的是非观：既要看到发生的事件，更要考虑事件发生的概率大小。

启发：(1) 没有简单的黑白与对错，只有灰度；

(2) 克服盲目从众。面对别人观点时不盲目相信或轻率否定（存在可信度与置信区间）；

(3) 保持对科学理论的批判态度。公认的科学理论只是一种解释世界的正确概率最高的模型而已.

2. “概率+”的商业观：

既要研究行为产生的客观价值，更要研究行为发生的客观概率，则就形成了效用函数。如果把客观概率升级为主观概率，把客观价值升级为主观价值，效用函数就升级为简直函数。这就形成了行为金融学中的前景理论。

3. 例子：有同学发现，许多著名公司创始人在创业之处都没有完成大学学业，甚至没有接受过大学教育。如比尔盖茨，马克扎克伯格，史蒂夫乔布斯，拉利埃里森，埃隆马斯克，约翰麦基，托德琼斯等。因此得出结论：创业成功与大学学历不相关。请利用“概率＋”的数学思维分析这个观点的不足。

想法（“概率＋”的数学思维）：不能只考虑“创业成功者中存在无大学学历者”这一现象，还应该考虑这一现象发生的概率大小。

实现想法：

（1）记S = “创业成功”，C = “拥有大学学历”。

（2）数据准备：创业群体中拥有大学学历的概率$P(C)$，以及没有大学学历的概率；拥有大学学历的创业者中成功的概率$P(S|C)$，没有大学学历的创业者中成功的概率$P(S|\bar{C})$。

（3）量化：$P(\bar{C}|S)$；$\frac{P(S|C)/P(\bar{S}|C)}{P(S|\bar{C})/P(\bar{S}|\bar{C})}$（学历与成功率的关联强度）

结论：首先，该同学存在选择偏差，知名创业者≠随机创业者；其次，该同学的观察仅能表明“成功创业者中存在无大学学历者”这一现象，但还应该考虑成功创业者中无大学学历者的占比。因此不能得出“大学学历与创业成功无关”这一结论。

数学思维2：公理化思维（第一性原理思维）

- 知识点：概率的公理化定义；
- 知识点中蕴含的数学思维：公理化思维，即

  公理化定义 + 逻辑法则 → 定理, 性质, 公式, 推论(整个学科)

- “公理化思维”训练：

训练1：如何理顺公司管理？

想法(公理化思维)：找到影响公司的第一性原理；

实现想法：公司创始人 → 公司的愿景使命和价值观选择, 即客户优先,
回报社会优先，还是投资人优先（公理）
→ 什么事情该做, 不能做（定理、公式）
→ 制度、工作流程、决策行为（ 性质、推论）

结论：从公司理念（公理）上找问题，做出改变

训练2:如何理顺个人管理?

想法(公理化思维):找到影响个人发展的第一性原理;

实现想法:

个体的认知(知识、价值观、道德观)(公理)

决定 → 行为(什么事情该做、不能做)(定理,公式)

养成 → 习惯(性质、推论)

形成 → 性格(性质、推论)

决定 → 命运 (结果)

结论:从个人的认知(公理)上找问题,做出改变

数学思维3：从不确定性中寻找确定性

●知识点： n重Bernoulli概率模型；大数定律；

●知识点中蕴含的数学思维：从不确定性中寻找确定性；

●“从不确定性中寻找确定性”思维的训练：

问题：如何提高创业成功的确定性?

想法：增加创业成功的确定性；

实现想法：

（1）构建创业成功的概率模型：

$$P(\text{创业成功}) = P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n;$$

（2）影响创业成功的因素：创业次数n，基础成功率p

结论：$P(\text{创业成功}) = 1-(1-p)^n \to 1$ （$\text{n} \to \infty$ 或$p \to 1$）。

故，

●加强学习，提高自身认知水平，提高基础成功率（增大p，内修，迭代

●正确的事情坚持做、重复做；（增大n，外练）

例子. 小明每次创业成功的概率为0. 2（基础成功率），失败概率为0. 8，创业次数为n，假设各次创业相互独立。

问题：（A）小明需要尝试几次创业，才能达到99%以上的成功率？

（B）如果小明坚持学习，使得每次失败后的基础成功率提高0. 05（迭代而非简单重复），需要尝试几次创业，才能达到99%以上的成功率？

	创业1次	创业2次	创业3次	创业4次	创业5次	创业6次	。。。	创业10次	。。。	创业21次
基础成功率p	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	。。。	0.2	。。。	0.2
创业成功的概率	20%	36%	48.8%	59.04%	67.23%	73.79%		89.26%		99.08%

	创业1次	创业2次	创业3次	创业4次	创业5次	创业6次	创业7次	创业8次	创业9次
基础成功率p	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6
创业成功的概率	20%	40%	58%	72.7%	83.62%	90.99%	95.5%	97.97%	99.19%

数学思维4：逆向思维

●知识点：对立事件的概念、De Morgan Laws、$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$；

●知识点蕴含的数学思维：逆向思维

●逆向思维的训练：

（1）袋中装有n－1个红球1个白球，每次任取一球并换入一个红球，问：第k（<=n）次取到红球的概率。

想法（逆向思维）：

实现想法：

结论：

（2）逆向思维在人际交

换位思考才能感受

他人的错误，懂得换位

考虑问题，在你钻进别

解他”——《杀死一只



（3）逆向思维也是一种“反群体共识”的批判性思维方式。

逆向思维在投资领域得到了有效应用. 如, 桥水基金创始人达利欧提出, “共识通常都是错误的”; 投资大师芒格总是强调“反过来想”;巴菲特也认为“在别人恐惧的时候贪婪, 在别人贪婪的时候恐惧”.

逆向思维课后训练：

(1) 如何学好随机过程？(2) 如何实现财富的不断积累？

(3) 如何拥有一个健康的体魄？(4) 如何拥有一个幸福的婚姻？

(5) 如何让自己的孩子优秀？

数学思维5：分解思维

●知识点： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$;

$P(A - B) = P(A) - P(AB)$; $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)$.

$E[X \pm Y] = E[X] \pm E[Y]$; 双期望公式等

●知识点中蕴含的数学思维：**分解思维;**

●**分解思维训练：**3个人参加聚会，每人带有一顶帽子，聚会时所有帽子放于一处，离开时每人随机取走一顶帽子，问：至少有两个人恰好取到自己帽子的概率。

想法（分解思维）：

实现想法：

结论：

课后练习：
- 3个大于6的连续整数，其中有2个质数。
- 证明：第三个数是6的倍数（微软公司的面试题）
- 比尔盖茨对解决碳排放问题的分析
- 从1-9九个数字中有放回地取n个数字，每次取一个，求取出的最大数字恰好是k的概率

数学思维6：频率思维

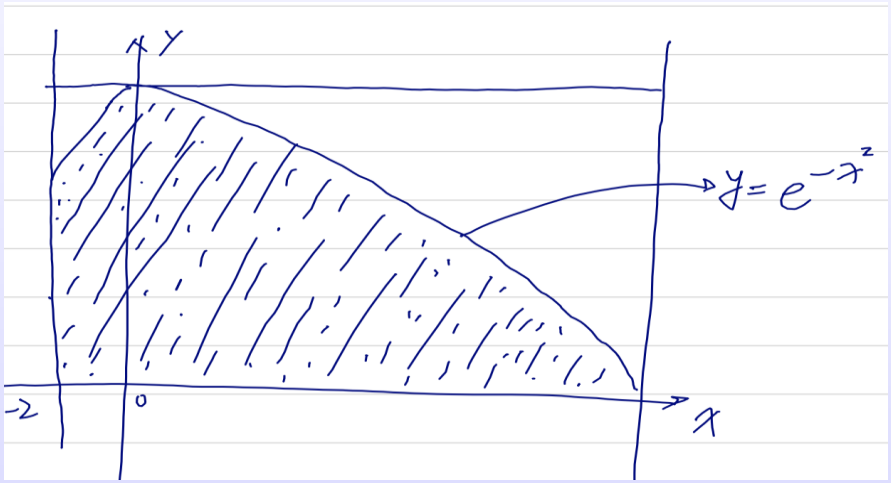
●**知识点**:概率的统计学定义、Bernoulli大数定律、极大似然估计；

●**知识点中蕴含的数学思维**：频率思维；

●频率思维的训练：利用概率方法计算$\int_{-2}^{100} e^{-x^2}dx$。

想法(频率思维)：

频率与概率的关系；



实现想法：

（1）在如图的矩形框内随机取n个点$(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n)$；

统计满足“$y_i \le e^{-x_i^2}$”的点数n_A；

（2）$\mathrm{P(A)} = \mathrm{P}$(随机点掉入阴影区域A内)$= \frac{S_A}{S_\Omega} \approx f_n(A) = \frac{n_A}{n}$；

结论：$\int_{-2}^{100} e^{-x^2}dx = S_A \approx S_\Omega \cdot \frac{n_A}{n}$。

数学思维7：Bayesian思维

●知识点：Bayes公式（略）

●知识点中蕴含的数学思维： Bayesian思维，含两种解读

（1）用获取的信息修正先验判断 → 事物并非静止不变 → 用发展的眼光去看待事物

$$P(A_k)\text{(先验概率)} \xrightarrow{\text{获得信息}B} P(A_k|B)=\frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i)}\text{(后验概率)}$$

（2）思维模式的转变：演绎推理 $\xrightarrow{\text{拓展为}}$ 归纳推理（合情推理）

演绎推理："若A真则B真(大前提)，因为A真(小前提)，所以B真(结论)"

● “Bayesian思维”训练：

例子1. 统计表明:若要下大雨(A), 则下雨之前天空乌云密布(B)

已知：看到天空乌云密布（B），该如何判断？

想法(Bayesian思维):利用“天空乌云密布”对“下大雨”做合情推理;

实现想法：

（1）识别大、小前提：

大前提：若A真，则B真；

小前提：已知B真；

（2）合情推理：

课后训练. “珠宝店窗户被砸，一个蒙面人背着一袋珠宝从窗户爬出来”（B），如何判读此人？

数学思维8：降维的思维

●知识点：全概率公式、全期望公式、全方差公式；

●知识点中蕴含的数学思维：降维思维；

●“降维思维”的训练：

问题：蒲丰投针问题另解(设d为平行线之间的间距,l为针的长度)。

想法(降维思维)：把平面上的二维针线相交问题，通过固定针线角度降维成一维相交问题；

实现想法：

（1）降维：

记$A=$“针线相交”，随机变量Y表示针线成角，则

$Y\sim UNIF(0,\pi)$，且

$$P(A)=\int_0^{\pi}P(A|Y=\theta)\,f_Y(\theta)d\theta$$

（2）一维空间中的针线相交概率：

样本点空间：针线成角为θ 条件下，针的中点到最近的平行线的距离的集合$[0, d/2]$；

事件$A|Y=\theta$发生：针线成角为θ条件下，针的中点到最近的平行线的距离落入区间$[0, l\cdot \sin\theta/2]$；

事件发生概率：$P(A|Y=\theta)=\frac{l\cdot\sin\theta/2}{d/2}$（一维空间中的几何概率）

结论：$P(A)=\int_0^{\pi} P(A|Y=\theta)\, f_Y(\theta)d\theta=\int_0^{\pi}\frac{l\cdot\sin\theta/2}{d/2}\cdot\frac{1}{\pi}d\theta=\frac{2l}{\pi d}$

数学思维9：函数思维（课后思考）

- **知识点：**一维、二维随机变量函数的分布；
- **知识点中蕴含的数学思维：**函数思维，即构造简单自变量，建立自变量与目标量的函数关系，利用自变量和函数工具解决目标量
- **“函数思维”的训练：**

  一只小虫在平面上随机游走，从0点出发，每次随机向一个方向行走一个单位长度的距离。假设第n次行走后到达B_n点。求：$E[|OB_n|^2]$.

数学思维10：逼近（极限）思维（课后思考）

- 知识点：极限的概念；
- 知识点中蕴含的数学思维：逼近思维，即**构造简单（特殊）量去逼近未知量**
- 逼近思维的训练：

1. 利用二项分布逼近Poisson分布，推导Poisson分布的分布律公式；
2. 利用几何分布逼近指数分布，推导指数分布的分布函数。

数学思维11：方程思维（课后思考）

- **知识点：方程理论；**
- **知识点中蕴含的数学思维：**方程思维，即建立目标量的方程，通过解方程解决目标量；
- **方程思维的训练：**一只小虫在平面上随机游走，从0点出发，每次随机向一个方向行走一个单位长度的距离。假设第n次行走后到达B_n点。求：$E[|OB_n|^2]$.

概率论知识点回顾

一、重要结论

1、全期望公式、全方差公式（分解思维，增补信息简化期望和方差计算）

（1）简单情况

$$E[X]=E[E(X\mid Y)]=\begin{cases}\sum_{j}E(X\mid Y=y_j)\cdot P\left(Y=y_j\right)\\ \int_{-\infty}^{+\infty}E(X\mid Y=y)\cdot f_Y(y)dy\end{cases}$$

（2）全期望公式推广与特殊形式（非常重要）

推广：
$$\begin{cases} a.\text{增加多个信息：} E[X]=E[E(X\mid Z_1,Z_2,\cdots,Z_n)] \\ b.\text{带条件的双期望：} E[X\mid Y]=E[E(X\mid Y,Z)\mid Y] \end{cases}$$

全概率公式的一般形式（Law of Total Theorem）

$$P(B)=\begin{cases} \sum_j P(B\mid Y=b_j)\cdot P\left(Y=b_j\right) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} P(B\mid Y=y)\cdot f_Y(y)dy \end{cases}$$

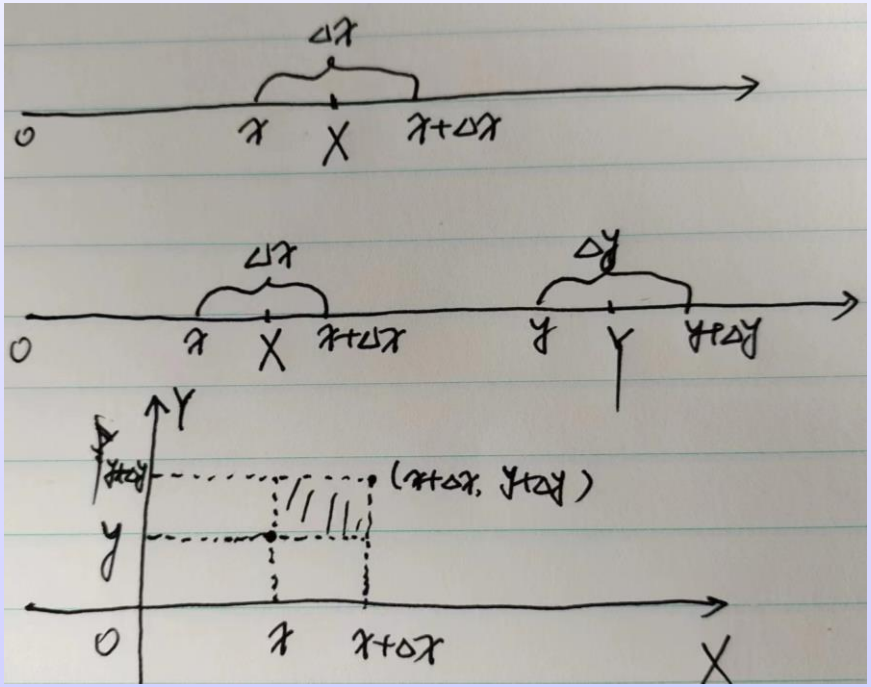
带条件的全概率公式

$$P(B|A)=\begin{cases}\sum_{i=1}^{\infty}P(B|A,Y=b_i)P(Y=b_i|A)\\ \int_{-\infty}^{+\infty}P(B|A,Y=y)f(y|A)dy\end{cases}$$

（3）全方差公式

$$Var(X) = Var[E(X|Y)] + E[Var(X|Y)]$$

2、密度函数的求解



(1) $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$;

(2) $f(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x \le X \le x+\Delta x)}{\Delta x}$;

(3) $f(x,y) = \lim_{\Delta x \to 0} \lim_{\Delta y \to 0} \frac{P(x \le X \le x+\Delta x;\ y \le Y \le y+\Delta y)}{\Delta x \Delta y}$

二、特殊分布

（1）指数分布

A. 性质：无记忆性的刻画（定义及其变式）；

$$X \sim Exp(\lambda) \Leftrightarrow P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$$

$$\Leftrightarrow \bar{F}(s+t) = \bar{F}(s)\bar{F}(t)$$

$$\Leftrightarrow (X-s)|(X > s) = X$$

（即在非负条件下$X-s$与X同分布）

B. 重要常识（$X_i \sim Exp(\lambda_i)$且互独）：

$$P(X_1 < X_2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}; \qquad \min\{X_1, X_2\} \sim Exp(\lambda_1+\lambda_2)$$

课后思考：

A. 假设 $X_i \sim Exp(\lambda),\ i = 1,2$，且互独, 则

$$\max\{X_1, X_2\} - \min\{X_1, X_2\} = X_1$$

B. 假设 $X \sim Exp(\lambda),\ Y \sim f(x)$（任意非负连续型分布）且互独

$$\Longrightarrow\ (X - Y)|(X > Y) = X$$（即在非负条件下$X - Y$与X同分布）

(2) Poisson 分布的随机分解

N表示进入某商场的顾客数，服从参数λ的Poisson分布，每个进入商场的顾客以概率p被独立划分为第1类，以概率$q = 1 - p$被独立划分为第2类。N_1, N_2分别表示第1，2类顾客的个数

$\Longrightarrow N_1 \sim P(\lambda p)$，$N_2 \sim P(\lambda q)$，且相互独立

随机过程基本概念

1、随机过程

（1）背景

概率论：研究随机现象的数量规律；

随机过程：研究随机现象随时间或空间演变的概率规律。

（2）例子

e. g. 1 (0, t]中某网站的点击次数$N(t) = N(\omega, t)$

e. g. 2 t时刻某服务窗口前排队的顾客数量$N(\omega, t)$

e. g. 3 从i元本金开始，第n次赌博后赌徒拥有的赌资$N_i(\omega, n)$

（3）Def. 设（$\Omega, \mathcal{F}, P$）为一个概率度量空间，T为一个参数集。若$\forall t \in T, \exists$（$\Omega, \mathcal{F}, P$）上的$r.v. X(t)$，则称$r.v.$簇$\{X(t), t \in T\}$为一个随机过程（Stochastic Process, 记为SP）。称$X(t)$的所有取值的集合S为状态空间。

（4）关系（随机过程、随机变量）

$$X(\omega, t) = \begin{cases} * \ \forall t_0 \in T, \ X(\omega) = X(\omega, t_0) \text{为一个} r.v. \text{(关于} \omega \text{的函数)} \\ * \ \forall \omega_0 \in \Omega, \ x(t) = X(\omega_0, t) \text{为一个关于} t \text{的函数} \textbf{称为} \\ \quad \textbf{样本函数或样本路径} \end{cases}$$

2、随机过程的分类

（1）按照参数集T分类

$$SP\{X(t), t \in T\} \rightarrow \begin{cases} \text{离散时间}SP\text{或时间序列，} & T\text{为可数集，} \\ \text{连续时间}SP\text{，} & T\text{为一个区间} \end{cases}$$

（2）按照$X(t)$的取值情况分类

$$SP\{X(t), t \in T\} \rightarrow \begin{cases} \text{离散型}SP\text{，} & \text{状态空间}S\text{为可数集，} \\ \text{连续型}SP\text{，} & \text{状态空间}S\text{为一个区间} \\ \text{其它，} & \end{cases}$$

$$SP\{X(t), t \in T\} \rightarrow \begin{cases} \text{离散时间，离散状态}SP \\ \text{连续时间，离散状态}SP \\ \text{连续时间，连续状态}SP \\ \text{离散时间，连续状态}SP \end{cases}$$

（2）按照$X(t)$的概率特征分类

A. 二阶矩过程$\{X(t), t \in T\}$：$\forall t \in T, E[X^2(t)] < +\infty$
（随机分析的基础）

B. 独立过程$\{X(t), t \in T\}$：
$\forall t_1, \ldots, t_n \in T$，$X(t_1), \ldots, X(t_n)$相互独立。

e.g. 在n次独立上抛硬币试验中，设$\boldsymbol{X_n}$为第n次出现的结果（正面为1，反面为0），称$\boldsymbol{SP\{X_n, n \geq 1\}}$为一个Bernoulli过程，则Bernoulli过程为独立过程。

e. g. 上个例子中，令$\boldsymbol{Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i}$, $\boldsymbol{SP\{Y_n, n \geq 1\}}$为独立过程吗？

C. 独立增量过程$\boldsymbol{\{X(t), t \in T\}}$： $\boldsymbol{\forall t_1 < t_2 < \cdots < t_n}$，

$\boldsymbol{X(t_2) - X(t_1), \ldots, X(t_n) - X(t_{n-1})}$相互独立。

D. 平稳过程（or 宽平稳过程）$\{X(t), t \in T\}$：

* $\{X(t), t \in T\}$是二阶矩过程
* 均值函数$m_X(t) = E[X(t)] = m_X$（常数）
* 自协方差函数

$$C_X(s,t) = E[X(s)X(t)] - E[X(s)]E[X(t)]$$

$$= f(t-s),\ \forall s < t$$

即，一阶统计特征与二阶统计特征不随时间的推移而改变

E. 严平稳过程$\{X(t), t \in T\}$：

* $\mathrm{F}(t_1+\tau, \cdots, t_n+\tau;\ x_1, \cdots, x_n) = \mathrm{F}(t_1, \cdots, t_n;\ x_1, \cdots, x_n)$,

$\forall t_1, \cdots, t_n \in \mathrm{T}$，$\forall x_1, \cdots, x_n \in R$，$\forall \tau > 0$

即，任意有限维CDF不随时间的推移而改变

即，$(X_1(t_1+\tau), \cdots, X_n(t_n+\tau)) = (X_1(t_1), \cdots, X_n(t_n))$

注：严平稳过程一定为宽平稳过程？

F. 平稳增量过程$\{X(t), t \in T\}$：

$$X(t_2 + h) - X(t_2) = X(t_1 + h) - X(t_1) \quad (\text{同分布})$$

$$\forall t_1, t_2 \in T, \quad \forall h > 0,$$

或者

$X(t + h) - X(t)$ 的概率性质只与h有关而与t无关。

附录

例题：独立上抛一枚质地均匀的硬币，SP $\{X(t), t>0\}$，其中，

$$X(t)=X(t,\omega)=\begin{cases}\cos \pi t, & \omega=\omega_1 \text{（正面）}\\ 2t, & \omega=\omega_2 \text{（反面）}\end{cases}$$

求:

(1) SP $\{X(t), t>0\}$的一维CDF $F\left(x, \frac{1}{2}\right)$;

(2) SP $\{X(t), t>0\}$的二维CDF $F_2\left(x_1, x_2; \frac{1}{2}, 1\right)$

频率思维的应用案例1：如何估计一枚质地非均匀的硬币在上抛试验中出现正面的概率大小。

想法一：利用频率思维中的频率与概率的关系

独立上抛硬币m+n次，发现正面出现了m次，反面出现了n次，

记A =“下一次出现正面”，则

$P(A) \approx f_{m+n}(A) = \frac{m}{m+n}$ （要求m+n足够大）

如果m+n不够大尼？

想法二：利用频率思维中的极大似然估计

假设：
* 正面向上的概率θ是固定不变的未知参数
* 发生概率最大的事件会在试验中出现

记E =“独立上抛硬币m+n次，发现正面出现了m次，反面出现了n次”

则$\mathrm{P}(E) = C_{m+n}^{m}\theta^{m}(1-\theta)^{n} \Rightarrow \frac{d\mathrm{P}(E)}{d\theta} = 0 \Rightarrow \theta = \frac{m}{m+n}$（恰好为频率）

附录1：Bayesian修正的应用：均匀分布与Beta分布的关系

问题. 如何估计一枚质地非均匀的硬币在上抛试验中出现正面的概率大小。

分析方法三： Bayesian修正

独立上抛一枚质地非均匀的硬币m+n次，发现正面出现了m次，反面出现了n次，记下一次出现正面的概率为θ

先验假设：$\theta \sim UNIF(0,1)$

后验分布：$\mathrm{P}[x \le \theta \le x+dx|(m,n)] = \frac{\mathrm{P}[x \le \theta \le x+dx, (m,n)]}{\mathrm{P}[(m,n)]}$

$$= \frac{\mathrm{P}[x \le \theta \le x+dx] P[(m,n)|x \le \theta \le x+dx]}{\int_0^1 P[(m,n)|\theta = x]dx}$$

$$= \frac{dx \cdot C_{m+n}^m x^m (1-x)^n}{\int_0^1 C_{m+n}^m x^m (1-x)^n dx}$$

$$\Longrightarrow \quad f_\theta[x|(m,n)] = \frac{\mathrm{P}[x \le \theta \le x+dx|(m,n)]}{dx}$$

$$= \frac{x^m (1-x)^n}{\int_0^1 x^m (1-x)^n dx}$$ （Beta(m+1, n+1)分布的密度）

故，下一次抛出正面的概率为：

$$\tilde{\theta} = \mathrm{E}[\theta|(m,n)] = \frac{m+1}{m+n+2}$$ （Beta(m+1, n+1)分布的期望）

附录2:均匀分布的应用

近似计算定积分（随机模拟的方法）

$$\int_a^b g(x)dx,\ g(x) \geq 0$$

方法2 利用Bernoulli LLN（课后思考）

* 原理：将积分视为求概率（Bernoulli LLN）

$$\int_a^b g(x)dx = \int_a^b \left[\int_0^{g(x)} dy\right] dx = \int_a^b \left[\int_m^{g(x)} dy\right] dx + m(b-a)$$

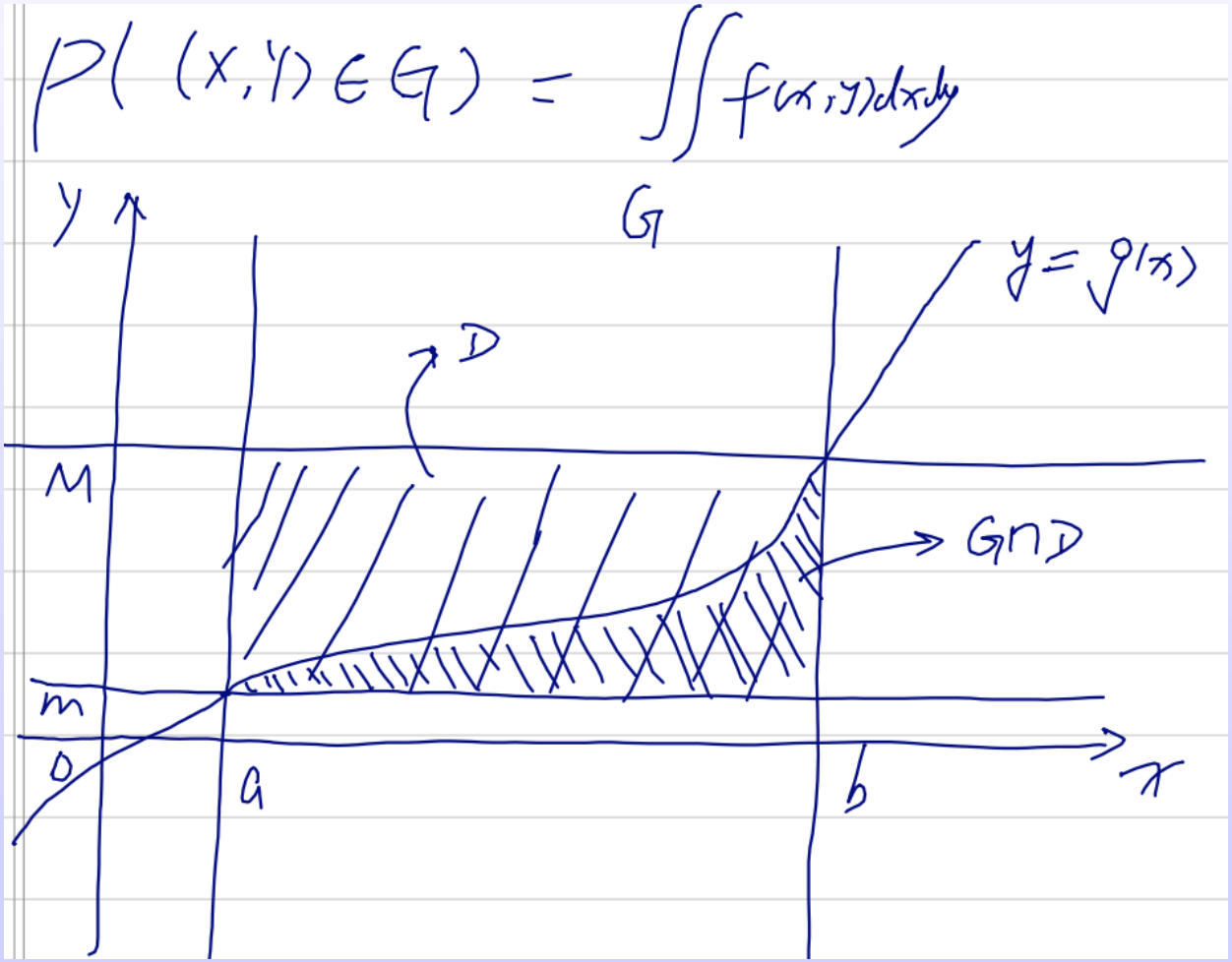
$$= S_D \cdot \int_a^b \left[\int_m^{g(x)} \frac{1}{S_D} dy\right] dx + m(b-a)$$

$$= S_D \cdot \iint_{G:y \leq g(x)} \frac{1}{S_D} dxdy + m(b-a)$$

$$= S_D \cdot P[(X,Y) \in G] + m(b-a)$$

$$\approx S_D \cdot f_n(A) + m(b-a) = S_D \cdot \frac{n_A}{n} + m(b-a)$$

其中，$(X,Y) \sim UNIF(D)$，$D = \{(x,y) | a \le x \le b,\ m \le y \le M\}$，$G = \{(x,y) | y \le g(x)\}$ m，M分别是$y = g(x)$在$[a,b]$上的最小、大值


$P((X,Y)\in G)=\iint_G f(x,y)dxdy$
y
x
D
M
m
O
a
b
$y=g(x)$
$G\cap D$

练习：利用概率方法计算$\int_{-2}^{100} e^{-x^2} dx$

方法2：Bernoulli LLN

编辑器 – /Users/lys/Documents/MATLAB/untitled1.m

untitled1.m

```
1 -    nA=0;
2 -    n=1000000;%做n次随机试验
3 -    for i=1:n
4 -        x=102*rand()-2;%x的上下界
5 -        y=rand();%y~unif(0,1)
6 -        if y<=exp(-x^2)
7 -            nA=nA+1;%统计落入y=exp(-x^2)下方的随机点，即事件发生的次数
8 -        end
9 -    end
10 -   int=(nA/n)*102
11
```

命令行窗口

```
int =

    1.7636
```

附录2:均匀分布的应用

产生beta分布

目标：上抛一枚质地**非**均匀的硬币，估计出现正面的概率大小 X

思想：假设$X \sim UNIF(0,1)$(先验分布) → 获取试验信息(m, n)

↓ $Bayes$

修正假设$f(x|(m,n))$

↓

beta分布(后验分布)

附录3:重要概念

1、概率的公理化定义

Def. （1）Ω为某随机试验E下的样本空间；

（2）F为Ω上的一个事件域(σ-代数)；

（3）建立集函数 P：F → R，s.t.

- （非负性）P(A)≥0；
- （正则性）P(Ω)=1；
- （可加性）$P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n), A_1, A_2, \cdots$互斥

则称P(A)为概率空间(Ω, F, P）上事件A的概率。

2、随机变量、分布函数

Def. (Ω, F, P) **为一个概率空间，建立映射**

$X: \Omega \to R$，**若** $X^{-1}(-\infty, x] \in F$，$\forall x \in R$，**则称** X **为一个随机变量。**

Def. 称 $F(x) = P(X \le x)$ **为随机变量** X **的累积概率分布函数(CDF)**

问题：1. 为何要提出这一定义？（动机）

2. 为何要如此定义？（形成过程）

附录4:四种收敛及其关系

(1) 依概率收敛

a. 定义: $\forall \varepsilon > 0, \lim\limits_{n\to\infty} P(|X_n - X| < \varepsilon) = 1$

b. 性质: 具有四则运算性质;

c. Mark: $X_n \xrightarrow{P} X$

(2) r-阶收敛（随机微积分基础，了解）

a. 定义: $\lim_{n\to\infty} E(|X_n - X|^r) = 0$

b. 性质：只具有 + ， - 运算性质;

c. Mark: $X_n \xrightarrow{r} X$

(3) 以概率1收敛

定义：$P\left(\left\{\omega \mid \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\}\right) = P\left(\lim_{n\to\infty} X_n = X\right) = 1$

Mark: $X_n \overset{w.p.1}{\to} X, \quad or \quad X_n \overset{a.e.}{\to} X, \quad or \quad X_n \overset{a.s.}{\to} X$

性质：

a. 具有四则运算性质；

b. (Dominated convergence TH)

$$\left.\begin{array}{l} \lim_{n\to+\infty} X_n = X \quad a.e. \\ |X_n| \le Y \quad a.e. \\ E[Y] < +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \quad E[X] = E\left[\lim_{n\to+\infty} X_n = X\right] = \lim_{n\to+\infty} E[X_n]$$

c. (Bounded convergence TH)

$$\left.\begin{array}{l} \lim_{n\to+\infty} X_n = X \quad a.e. \\ |X_n| \le C \quad a.e. \end{array}\right\} \Rightarrow \quad E[X] = E\left[\lim_{n\to+\infty} X_n = X\right] = \lim_{n\to+\infty} E[X_n]$$

d. (Monotone convergence TH)

$$\left.\begin{array}{c}\lim_{n\to+\infty} X_n = X \quad a.e. \\ \{X_n, n \geq 1\} \uparrow \\ \$n,\ s.t.\ E[X_n] > -\infty\end{array}\right\} \Rightarrow \quad E[X] = E\left[\lim_{n\to+\infty} X_n = X\right] = \lim_{n\to+\infty} E[X_n]$$

e. (Integration term by term TH)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} E[|X_n|] < +\infty \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{array}{c}\sum_{n=1}^{+\infty} X_n = X \quad a.e. \\ E[X] = E\left[\sum_{n=1}^{+\infty} X_n\right] = \sum_{n=1}^{+\infty} E[X_n]\end{array}\right.$$

(4) 依分布（函数）收敛

定义: $r.v.s\ \{X_n, n \geq 0\}$依分布收敛于X

$$\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x), \forall x\text{为}F(x)\text{的连续点}$$

其中， $F_n(x)$和$F(x)$分别为X_n和X的CDF

Mark: $X_n \xrightarrow{d} X$

性质:

a. 不具有四则运算性质

b. $\left.\begin{array}{l} F_n(x) \xrightarrow{W} F(x) \\ F(x) \hat{\imath} C(R) \end{array}\right\} \Rightarrow F_n(x) \overrightarrow{\underrightarrow{\rightarrow}} F(x)$

附录5: 直接黎曼可积

（1）定义

$h(x)$在$(0,+\infty)$上是直接黎曼可积的(Directly Riemann Integrable)

$\Leftrightarrow \underline{\sigma}(\eta)$(下和)与$\bar{\sigma}(\eta)$(上和)绝对收敛到同一有限数

其中，$\underline{\sigma}(\eta)=\eta\cdot\sum_{k=1}^{+\infty}\underline{c}_k$，$\bar{\sigma}(\eta)=\eta\cdot\sum_{k=1}^{+\infty}\bar{c}_k$

$$\underline{c}_k=\inf_{(k-1)\eta\le x<k\eta}h(x)$$

$$\bar{c}_k=\sup_{(k-1)\eta\le x<k\eta}h(x)$$

（2）Mark: $\int_0^{+\infty} h(x)dx$ (同于广义黎曼积分)

（3）关系

若直接黎曼积分与广义黎曼积分存在，则二者相等

（4）关于直接黎曼可积的判断

A. $f(x)$非负、单调不增、可积（广义黎曼可积）

$\Rightarrow f(x)$直接黎曼可积

B. $f(x)$ 单调、绝对可积

$\Rightarrow f(x)$直接黎曼可积

C. $f(x)$ 非负、有界、连续，则

$f(x)$直接黎曼可积 $\Leftrightarrow$ $\exists \eta$，$\bar{\sigma}(\eta) < +\infty$

附录：SP中有限维CDF的性质

A. 对称性： $(j_1,\dots,j_n)$为$(1,\dots,n)$的任一排列，则

$$F_n(x_1,\dots,x_n;t_1,\dots,t_n)=F_n\left(x_{j_1},\dots,x_{j_n};t_{j_1},\ \dots,t_{j_n}\right)$$

B. 相容性：$\forall m<n$, 有

$$F_n(x_1,\dots,x_m,+\infty,\dots,+\infty;t_1,\ t_2,\dots,t_n)$$

$$=F_m(x_1,\dots,x_m;t_1,\ t_2,\dots,t_m)$$

C. (Kolmogorov存在TH)

若某分布函数簇$\{F_n(x_1,\dots,x_n;t_1,\ t_2,\dots,t_n),n\geq 1\}$

满足性质A, B

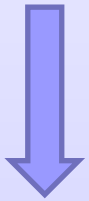
$\Longrightarrow$ 必存在以此为分布函数簇的SP $\{X(t),t\in T\}$。

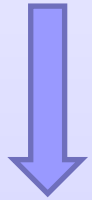
利用二项分布逼近Poisson分布，推导Poisson分布的分布律公式

离散时间下，有限次独立的Bernoulli试验

关注：n次试验中事件发生的总次数

$\Rightarrow \quad BIN(n, p_n)$





连续时间下，无限次$(\Delta t \to 0)$独立的Bernoulli试验

关注：$[0, t]$内事件发生的总次数

$\Rightarrow \quad P(\lambda t)$

证明：

想 法：

$$P(\lambda t)\ \text{(目标)}$$

离散化 ⇕ 逼 近

$$X_n \sim BIN(n, p_n)\text{(已知)}$$

实现想法：

A. 切割：将$[0,t]$ n等分，关注每个小区间内事件发生的次数

B. 近似：将$[0,t]$内事件发生总次数近似为二项分布

C. 逼近：利用二项分布逼近Poisson分布

问题2. 几何分布$Geo(p)$与指数分布$\mathrm{E}xp(\lambda)$的关系？(课后思考)

离散时间下，独立的Bernoulli试验
关注：事件首次发生时的试验总次数

$\Rightarrow$ $Geo(p)$

连续时间下，频繁$(\Delta t \to 0)$独立的Bernoulli试验
关注：事件首次发生时的时间长度

$\Rightarrow$ $\mathrm{E}xp(\lambda)$

卷积（X_1，X_2互独，其分布函数分别为$F(t)$，$G(t)$）

(1) $F(t) ** G(t) = \int_R F(t-x)G(x)dx$ 称为$F(x)$与$G(t)$的卷积；

(2) $F(t) * G(t) = P\{X_1 + X_2 \le t\} = \int_R F(t-x)dG(x)$ 称为$F(x)$与$G(t)$ 的Stietjes卷积。

$F^{(n)}(t) = P\{X_1 + \cdots + X_n \le t\} = \int_R F^{(n-1)}(t-x)dF(x)$称为$F(x)$的$n$重Stietjes卷积。其中，$X_1$，…，$X_2$ 为iid r.v.

次序统计量的密度

(1) 随机变量$\{X_i, 1 \le i \le n\}$独立同分布，其密度函数$p(x)$，记$\left(X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}\right)$表示$\{X_i, 1 \le i \le n\}$的次序统计量，其联合密度为$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

$$\Longrightarrow \quad f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = n!\, p(x_1)p(x_2)\cdots p(x_n)$$

(2) 在(1)中若$X_i \sim UNIF(0, t)$，其他条件不变

$$\Longrightarrow \quad f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{n!}{t^n}$$

Bayes思维中的合情推理：

例子2. “珠宝店窗户被砸，一个蒙面人背着一袋珠宝从窗户爬出来”（B），如何判读此人？

想法(Bayes思维)：利用“B”去合情推理此人；

实现想法：

（1）识别大小前提：记A=“此蒙面人是盗窃珠宝店的犯人”，则

大前提：若A则B；

小前提：已知B发生；

（2）合情推理：$P(A|B) = P(A) \cdot \frac{P(B|A)}{P(B)} = P(A) \cdot \frac{1}{P(B)} > P(A)$

故已知B发生后A变得更合情。